

Atividade 02 - Resposta em frequência com LM741 e TL081

Curso: Engenharia Eletrônica

Unidade curricular: Filtros Ativos

Professor: Luis Carlos Martinhago Schlichting

1. Objetivo e circuitos

Levantar a resposta em frequência de quatro amplificadores não inversores de mesma topologia e ganhos diferentes, por três caminhos: cálculo, simulação no Proteus e medida em bancada. Alimentação de ± 15 V em todos os casos.

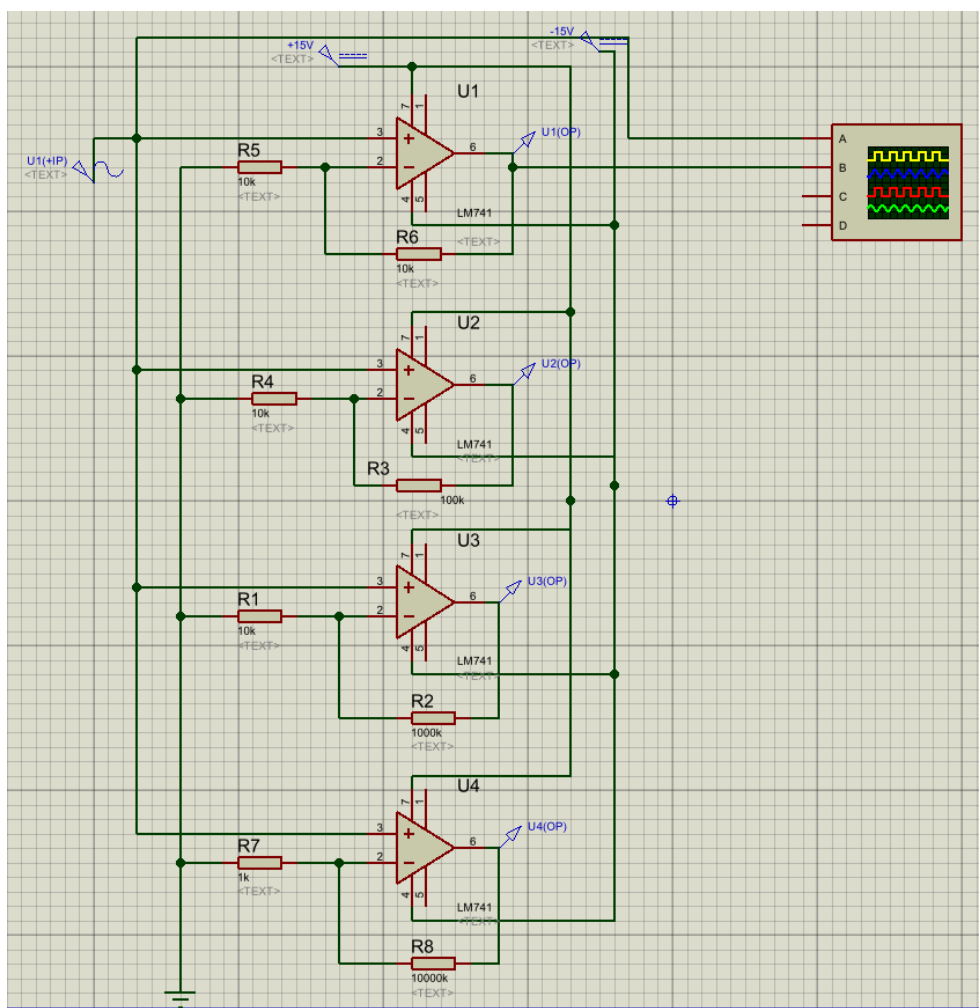


Figura 1 - Circuitos U1 a U4.

Circuito	R_g	R_f	Ganho ideal $1 + R_f/R_g$
U1	10 k Ω	10 k Ω	2 V/V
U2	10 k Ω	100 k Ω	11 V/V
U3	10 k Ω	1 M Ω	101 V/V
U4	1 k Ω	10 M Ω	10 001 V/V

Cálculo e simulação cobrem os quatro circuitos com os dois amplificadores. A bancada cobre U1 e U2 com LM741: com a mesma entrada, o ganho de 101 de U3 e de 10 001 de U4 levaria a saída ao trilho de alimentação, e a medida deixaria de ser de resposta em frequência.

2. Previsão teórica

O amplificador operacional tem um polo dominante:

$$A(f) = \frac{A_0}{1 + j(f/f_p)}$$

Com realimentação, $\beta = R_g/(R_g + R_f) = 1/G$, e o corte em malha fechada vale:

$$f_c = f_p(1 + A_0\beta) \approx \beta GBW = \frac{GBW}{G}$$

O ganho consome o produto ganho-banda do componente: dobrar o ganho corta a faixa pela metade (nota de aplicação da Texas Instruments). O LM741 tem GBW típico de 1 MHz; o TL081, de 3 MHz.

Circuito	Ganho	Corte com LM741	Corte com TL081
U1	2 V/V	500 kHz	1,50 MHz
U2	11 V/V	90,9 kHz	272,7 kHz
U3	101 V/V	9,91 kHz	29,7 kHz
U4	10 001 V/V	105 Hz	315 Hz

Em U4 o ganho pedido já está perto do ganho de malha aberta do componente, e o ganho real em baixa frequência cai para cerca de 9 525 V/V. Esse valor foi usado no corte previsto.

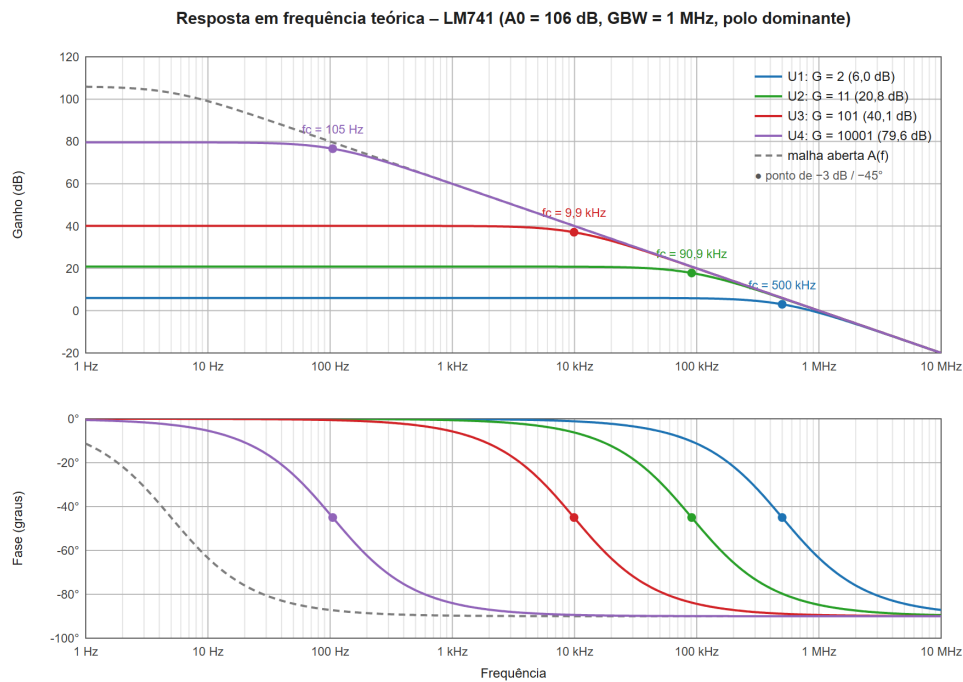


Gráfico 1 - Ganho e fase previstos com LM741.

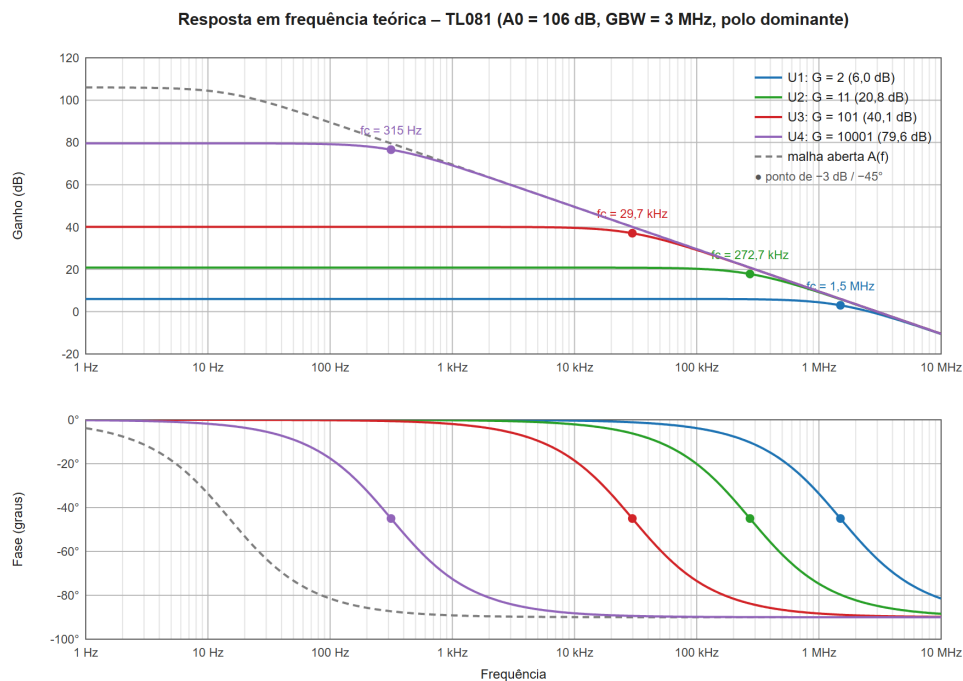


Gráfico 2 - Mesma previsão com TL081. Os ganhos de baixa frequência não mudam; os cortes sobem na mesma proporção do GBW.

3. Simulação no Proteus

Varredura AC de 1 Hz a 25 MHz, primeiro com LM741 e depois com TL081, trocando apenas o modelo dos amplificadores. O corte foi lido onde o ganho cai 3 dB em relação à baixa frequência. Dados exportados em `LM741.DAT` e `TL081.DAT`.

Circuito	Ganho simulado em baixa frequência	Corte com LM741	Corte com TL081
U1	2,00 V/V	631 kHz	2,231 MHz
U2	11,00 V/V	91,9 kHz	329,0 kHz
U3	100,95 V/V	9,62 kHz	34,33 kHz
U4	9 525 V/V	104,7 Hz	359,8 Hz

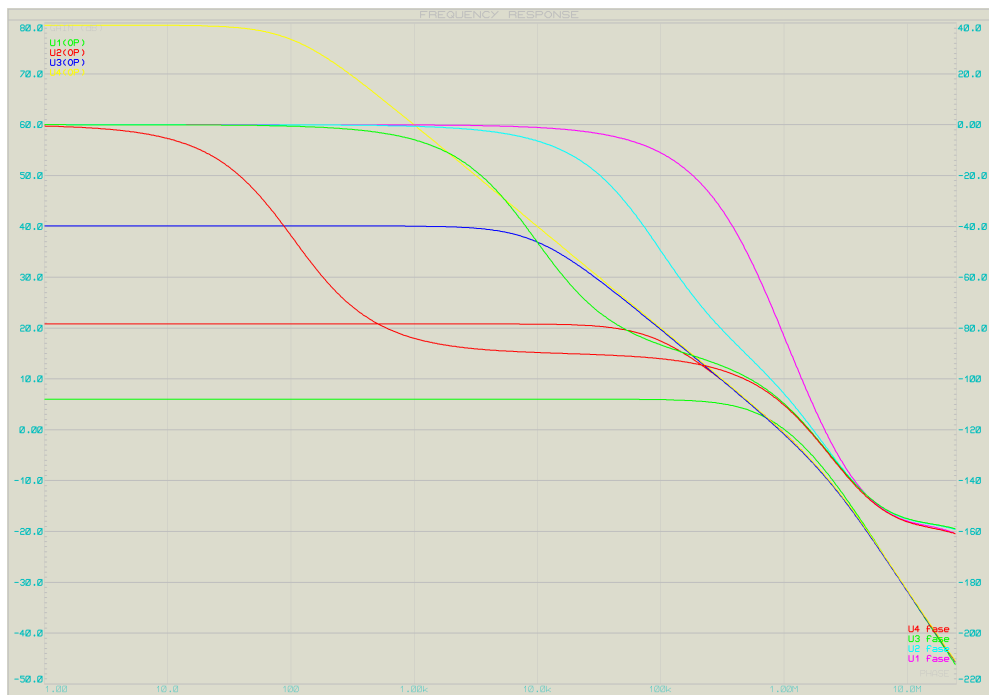


Gráfico 3 - Proteus com LM741: ganho no eixo esquerdo, fase no direito.

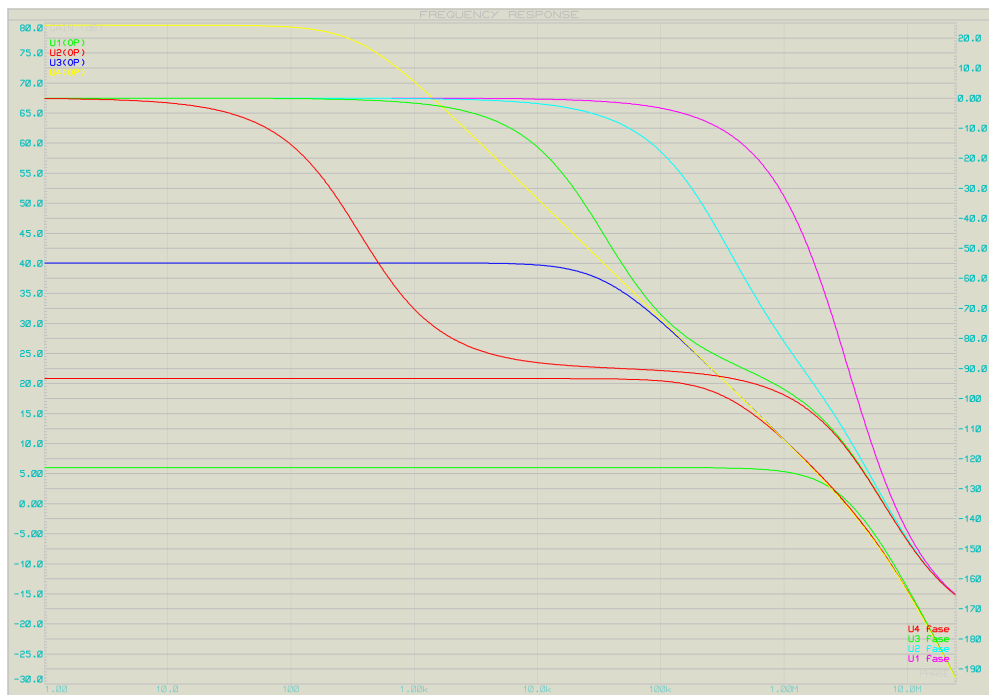


Gráfico 4 - Proteus com TL081, mesmos resistores.

Os quatro cortes seguem a previsão em U2, U3 e U4, com erro abaixo de 3 %. U1 ficou em 631 kHz contra 500 kHz calculados: é o circuito de menor ganho, cujo corte cai perto dos polos secundários do modelo, que o polo dominante sozinho não representa. O ganho de U4 confirma a perda prevista por ganho de malha aberta finito.

4. Medidas em bancada

4.1 Procedimento

Osciloscópio Tektronix TDS 2024C, gerador de funções Tektronix, montagem em protoboard com LM741. CH1 (amarelo) na entrada, CH2 (ciano) na saída. Em cada frequência registrei as amplitudes pico a pico, a fase indicada pelo instrumento e a forma de onda. O ganho é a razão das duas amplitudes da mesma tela, $G = V_{s,pp}/V_{e,pp}$.

A entrada foi mantida em torno de 0,5 Vpp, variando de 516 a 532 mVpp em U1 e de 496 a 620 mVpp em U2. As telas estão em <https://imgur.com/protoboard/2026-10-05/>.

Duas ressalvas de leitura. A fase é a medida automática do osciloscópio, não foi conferida com cursores. E, quando a saída deixa de ser senoidal, a razão de amplitudes não é mais ganho linear: os pontos nessa condição estão marcados com asterisco.

4.2 U1, ganho 2

Frequência	Entrada V_{pp}	Saída V_{pp}	Ganho medido	Ganho previsto	Fase medida	Fase prevista	Saída
100 Hz	532 mV	1,04 V	1,95	2,00	-0,18°	0°	senoidal
500 Hz	532 mV	1,04 V	1,95	2,00	+0,99°	-0,1°	senoidal
1 kHz	528 mV	1,04 V	1,97	2,00	+1,44°	-0,1°	senoidal
10 kHz	532 mV	1,03 V	1,94	2,00	-2,71°	-1,1°	senoidal
50 kHz	516 mV	1,02 V	1,98	1,99	-7,20°	-5,7°	senoidal
100 kHz	528 mV	1,02 V	1,93	1,96	-16,2°	-11,3°	quase senoidal
200 kHz	520 mV	760 mV	1,46*	1,86	-48,4°*	-21,8°	deformada
500 kHz	516 mV	328 mV	0,64*	1,41	-90,9°*	-45,0°	triangular
1 MHz	528 mV	216 mV	0,41*	0,89	-115°*	-63,4°	deformada, leitura instável

Até 100 kHz o ganho fica entre 1,93 e 1,98 V/V, contra 2 V/V previstos. A diferença de 2 % a 3 % é compatível com a tolerância dos resistores. De 200 kHz em diante a saída perde amplitude e deixa de ser senoidal, antes do corte previsto. Uma segunda captura em 500 kHz, com outra base de tempo, repetiu o resultado: 520 mVpp na entrada e 328 mVpp na saída.

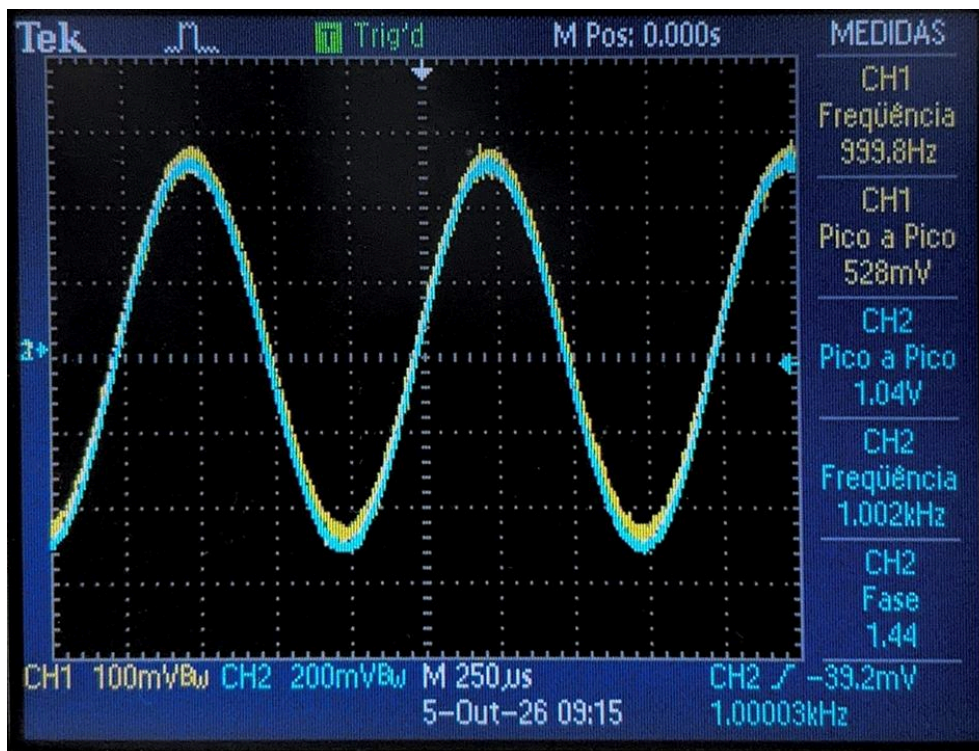


Figura 2 - U1 em 1 kHz. Saída senoidal, ganho 1,97.

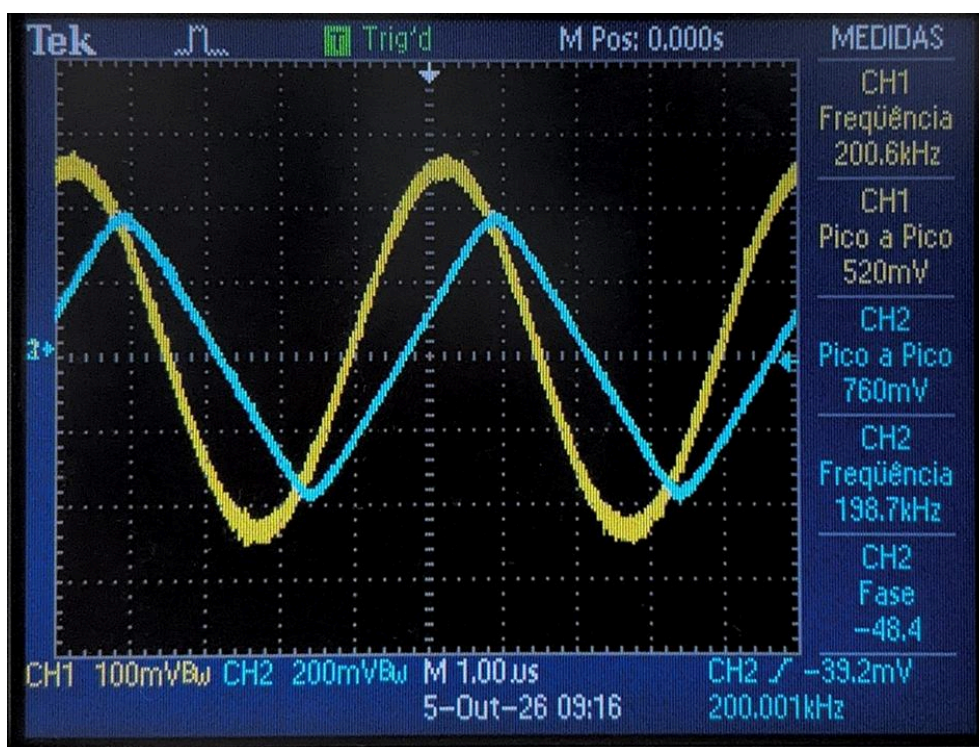


Figura 3 - U1 em 200 kHz. A saída já não acompanha a entrada e os flancos ficam retos.

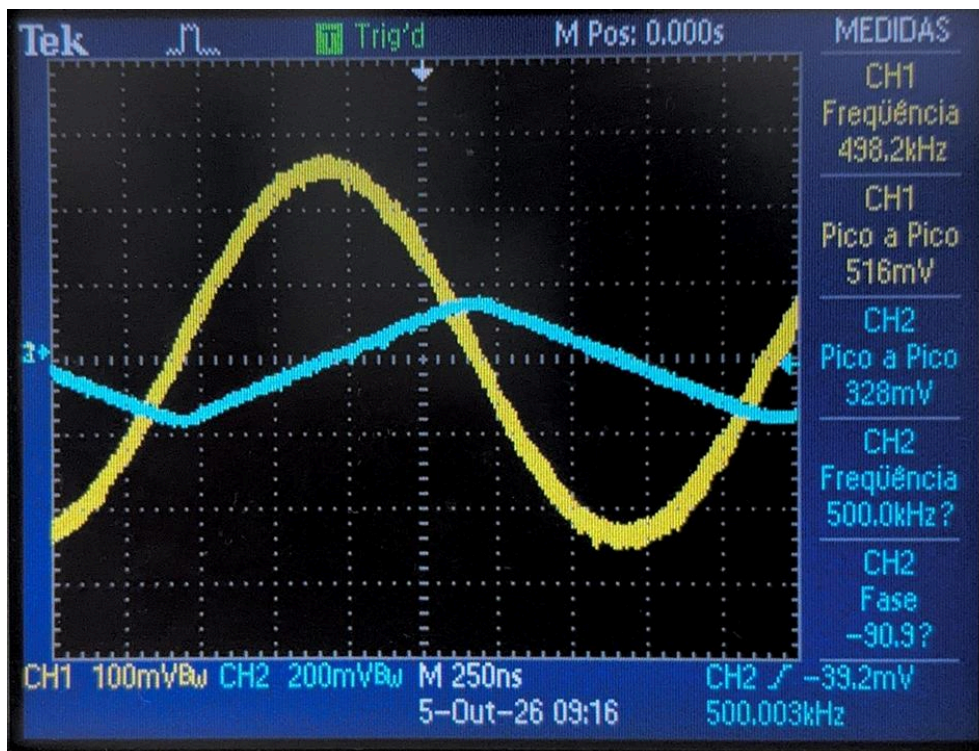


Figura 4 - U1 em 500 kHz. Saída triangular, com 328 mVpp.

4.3 U2, ganho 11

Frequência	Entrada V_{pp}	Saída V_{pp}	Ganho medido	Ganho previsto	Fase medida	Fase prevista	Saída
100 Hz	512 mV	5,60 V	10,94	11,00	+0,72°	-0,1°	senoidal
1 kHz	496 mV	5,60 V	11,29	11,00	-2,52°	-0,6°	senoidal
10 kHz	530 mV	5,52 V	10,42	10,93	-14,4°	-6,3°	senoidal
20 kHz	564 mV	5,40 V	9,57	10,74	-25,1°	-12,4°	início de deformação
50 kHz	620 mV	3,20 V	5,16*	9,64	-61,3**	-28,8°	triangular
100 kHz	496 mV	1,64 V	3,31*	7,40	-71,9**	-47,7°	triangular
200 kHz	496 mV	840 mV	1,69*	4,55	-86,5**	-65,6°	triangular
500 kHz	592 mV	348 mV	0,59*	1,97	-101**	-79,7°	triangular

Em 100 Hz e 1 kHz o ganho deu 10,94 e 11,29 V/V, contra 11 V/V previstos. A forma de onda começa a mudar em 20 kHz e está triangular em 50 kHz, muito antes dos 90,9 kHz de corte. A tela de 1 MHz foi descartada da tabela: a entrada caiu para 73,6 mVpp e a saída, de 39,2 mVpp, ficou no nível do ruído.

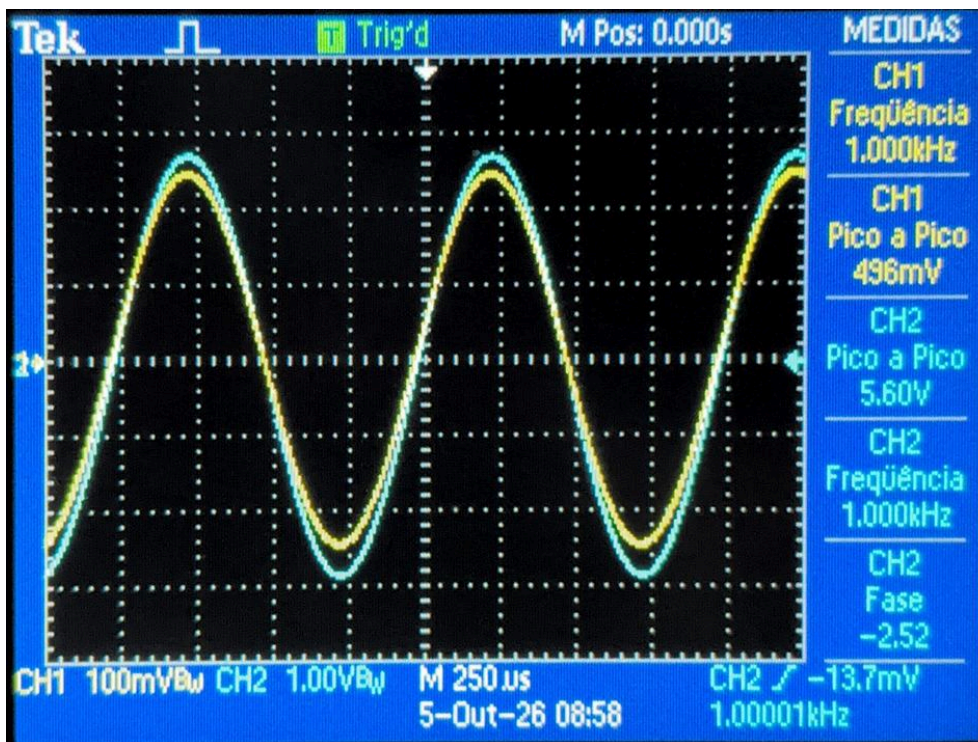


Figura 5 - U2 em 1 kHz. Saída senoidal de 5,60 Vpp.

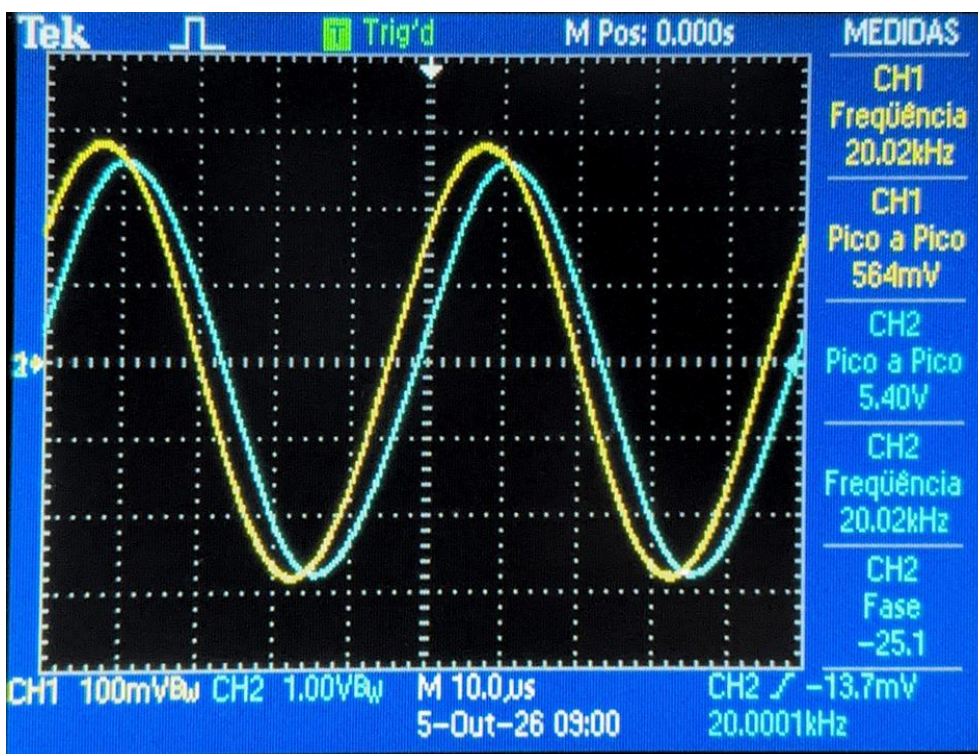


Figura 6 - U2 em 20 kHz. Primeira tela com deformação visível.

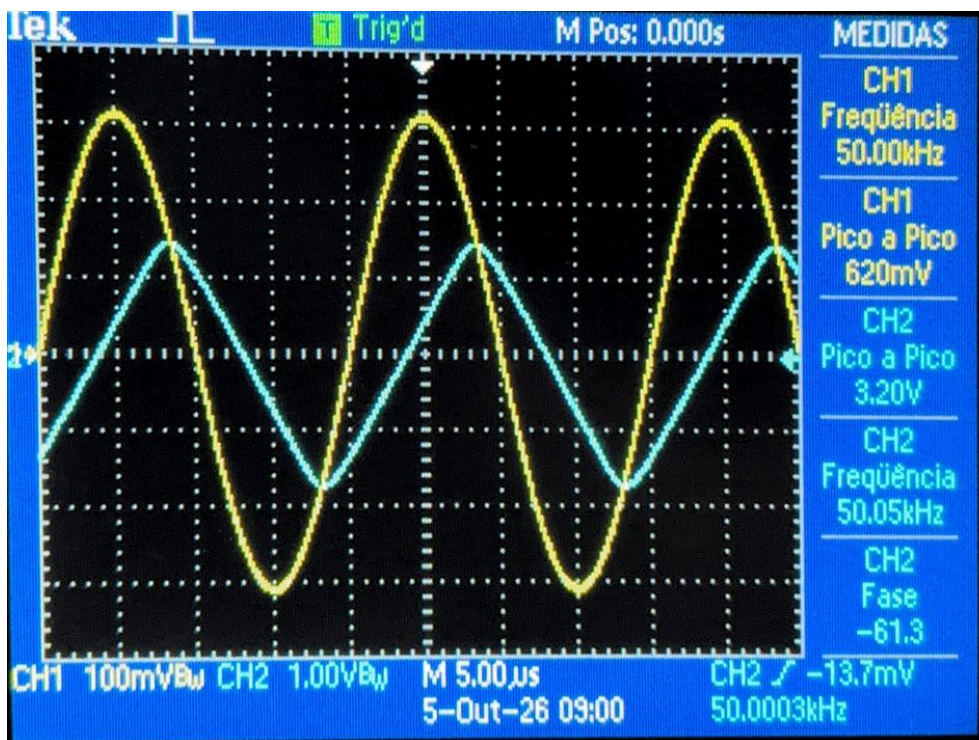


Figura 7 - U2 em 50 kHz. Saída triangular, com rampas de inclinação constante.

5. Teoria, simulação e bancada

5.1 Ganho em baixa frequência

Circuito	Teoria	Proteus	Bancada
U1	2,00 V/V	2,00 V/V	1,95 V/V
U2	11,00 V/V	11,00 V/V	10,94 V/V

Os três resultados coincidem dentro de 3 %. A diferença da bancada é da ordem da tolerância dos resistores: o ganho de 1,95 corresponde a $R_f/R_g = 0,95$, dentro de uma faixa de 5 %.

5.2 Ganho ao longo da faixa

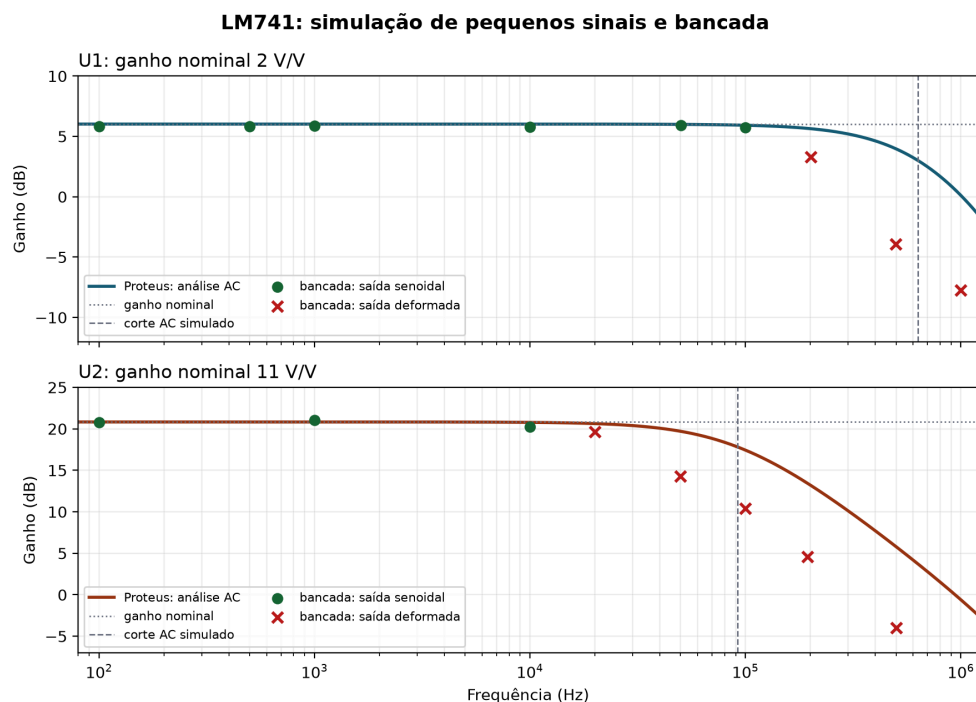


Gráfico 5 - Ganho em dB. Linha: varredura AC do Proteus. Pontos verdes: bancada com saída senoidal. Pontos vermelhos: bancada com saída deformada.

Circuito e frequência	Bancada	Proteus	Teoria
U1, 100 Hz	1,95	2,00	2,00
U1, 100 kHz	1,93	1,98	1,96
U1, 200 kHz	1,46*	1,92	1,86
U1, 500 kHz	0,64*	1,58	1,41
U2, 100 Hz	10,94	11,00	11,00
U2, 10 kHz	10,42	10,94	10,93
U2, 20 kHz	9,57	10,75	10,74
U2, 50 kHz	5,16*	9,66	9,64
U2, 100 kHz	3,31*	7,44	7,40

Teoria e simulação ficam coladas em toda a faixa. A bancada acompanha enquanto a saída é senoidal e se descola a partir do ponto em que a onda deforma: 20 kHz em U2 e 200 kHz em U1.

5.3 Frequência de corte

Circuito	Teoria	Proteus	Bancada
U1	500 kHz	631 kHz	não alcançada
U2	90,9 kHz	91,9 kHz	não alcançada

Com a amplitude usada, a saída deformou antes do corte nos dois circuitos. Os valores de corte deste relatório, portanto, vêm de cálculo e simulação; a bancada confirmou o ganho de baixa frequência e identificou outro limite, tratado em 5.5.

5.4 Fase

Na região senoidal, a fase medida segue a tendência prevista, mas sempre com atraso maior: $-2,71^\circ$ contra $-1,1^\circ$ em U1 a 10 kHz, $-14,4^\circ$ contra $-6,3^\circ$ em U2 a 10 kHz. Duas causas, nenhuma delas conferida isoladamente: a medida automática do osciloscópio não foi verificada com cursores e, em U2, 10 kHz já está na metade da frequência em que a saída começa a perder velocidade (item 5.5), o que por si só adiciona atraso. A fase não foi usada para determinar corte.

5.5 Por que a bancada parou antes do corte

O limite encontrado foi o slew rate, não a banda de pequenos sinais. A inclinação máxima de uma senoide de saída é $\pi f V_{s,pp}$. Igualando ao slew rate de $0,34 \text{ V}/\mu\text{s}$, medido neste mesmo LM741 na Atividade 01:

$$f_{SR} = \frac{SR}{\pi V_{s,pp}}$$

Circuito	$V_{s,pp}$ em baixa frequência	f_{SR} calculada	Primeira tela deformada
U1	1,04 V	104 kHz	200 kHz
U2	5,60 V	19,3 kHz	20 kHz

Acima de f_{SR} a saída vira rampa e a amplitude passa a valer $V_{s,pp} = SR/(2f)$, sem relação com o ganho do circuito. As telas triangulares confirmam, porque devolvem o próprio slew rate do componente:

Circuito	Frequência	$V_{s,pp}$ medido	$SR = 2fV_{s,pp}$
U2	50 kHz	3,20 V	0,32 V/ μs
U2	100 kHz	1,64 V	0,33 V/ μs
U2	200 kHz	840 mV	0,34 V/ μs
U2	500 kHz	348 mV	0,35 V/ μs
U1	500 kHz	328 mV	0,33 V/ μs
U1	1 MHz	216 mV	0,43 V/ μs

Cinco dos seis pontos ficam entre $0,32$ e $0,35 \text{ V}/\mu\text{s}$, contra $0,34 \text{ V}/\mu\text{s}$ medidos na Atividade 01. O ponto de 1 MHz em U1 tem leitura instável e já inclui ruído.

Para a varredura chegar ao corte é preciso $f_{SR} > f_c$. Como $V_{s,pp} = G V_{e,pp}$ e $f_c = GBW/G$, o ganho se cancela e sobra um limite que vale para qualquer um dos quatro circuitos:

$$V_{e,pp} < \frac{SR}{\pi GBW} = \frac{0,34 \text{ V}/\mu\text{s}}{\pi \cdot 1 \text{ MHz}} \approx 108 \text{ mVpp}$$

A entrada usada, de cerca de 500 mVpp, está cinco vezes acima disso. Com 50 mVpp, U2 entregaria 0,55 Vpp e teria f_{SR} de 197 kHz, contra 91,9 kHz de corte; U1 entregaria 0,10 Vpp e teria 1,1 MHz, contra 631 kHz. Nas duas condições a saída se mantém senoidal além do corte, e a comparação com a varredura AC passa a valer na faixa inteira.

6. Conclusão

O ganho é pago com faixa de frequência. Cálculo e simulação concordam nisso nos quatro circuitos: com LM741, o corte cai de 500 kHz em U1 para 105 Hz em U4, e trocar para o TL081 multiplica as quatro faixas por três, sem mexer nos ganhos. O produto ganho-banda do componente é o que está sendo dividido.

A bancada confirmou os ganhos de baixa frequência de U1 e U2, 1,95 e 10,94 V/V contra 2 e 11 previstos. Não confirmou os cortes: com 0,5 Vpp na entrada, a saída de U2 deformou em 20 kHz e a de U1 entre 100 e 200 kHz, exatamente nas frequências calculadas pelo slew rate. As rampas triangulares que aparecem depois devolvem 0,32 a 0,35 V/ μ s, o mesmo valor medido na Atividade 01, o que fecha o diagnóstico.

Ou seja, a varredura AC descreve o circuito só enquanto o amplificador consegue seguir o sinal. Dois limites diferentes, um de banda e outro de velocidade, e nesta montagem o segundo apareceu primeiro. Para medir o corte basta reduzir a entrada para menos de 108 mVpp, critério que não depende do ganho do circuito.